Video Translator

영상의 외국어 음성을 편집 가능한 자막으로

GITHUB REPOSITORY

https://github.com/MaoEmong/video-translator

Python · FastAPI · PostgreSQL · Redis · FFmpeg

프로젝트 개요

영상 업로드부터 음성 인식·번역·자막 다운로드까지 처리하는 서비스입니다.

영상의 음성을 인식하고 번역한 뒤, 시간 정보가 유지되는 SRT·VTT 자막으로 제공합니다. 오래 걸리는 미디어 처리와 외부 AI 응답을 작업 단계로 나누어 관리합니다.

주요 기능

01 비동기 영상 처리

Object Storage로 영상을 올리고 Redis 작업 큐로 음성 추출과 후속 처리를 수행합니다.

02 음성 인식과 번역

FFmpeg로 오디오를 정리하고 Whisper 음성 인식과 구조화된 번역 응답을 사용합니다.

03 편집과 내려받기

번역문·표시 시간 편집, 번역 버전 관리와 SRT·VTT 내보내기를 제공합니다.

구현과 소개 범위

01	02	03	04
영상 업로드	음성 인식	번역·편집	자막 내보내기

선택한 구조

API와 작업 처리 분리

오래 걸리는 작업을 별도 처리기로 보내 상태와 진행률을 조회하도록 구성했습니다.

외부 응답 검증

AI 응답 구조를 확인하고 제공자 오류를 서비스가 다루는 오류로 구분합니다.

확인한 내용과 범위

README에 모의 외부 서비스를 사용한 자동 테스트 19개와 실제 구성품을 연결한 실행 검사 완료가 기록되어 있습니다. 현재 페이지에서 재실행한 결과는 아닙니다.

포트폴리오용 MVP입니다. 외부 AI 계정과 영상 처리 구성품이 필요합니다.

정리 기준 · 공개 README / 2026-10-19

원본 README에서 구현 내용과 검사 범위 확인

https://github.com/MaoEmong/video-translator